

Actividad 1 – Clase Miércoles 2 de septiembre de 2026

Diapositiva de apoyo

¿Cuándo puede tener sentido IA?

La IA resulta especialmente interesante cuando:

- Existe incertidumbre.
- Existen patrones complejos.
- Hay datos históricos.
- Se necesitan predicciones.
- Se trabaja con información no estructurada.
- El problema involucra lenguaje, imágenes o audio.
- Las reglas son difíciles de definir.
- Se necesita personalización.

Actividad 1: ¿Necesitamos Inteligencia Artificial?

Instrucciones

A continuación se presentan diferentes escenarios correspondientes a organizaciones y problemas reales o plausibles.

Para cada escenario, el grupo deberá analizar la situación y determinar si la implementación de Inteligencia Artificial está justificada.

No todos los escenarios requieren necesariamente una solución basada en IA.

Para cada caso, respondan:

1. ¿Cuál es el problema principal?
2. ¿Qué proceso o decisión se busca mejorar?
3. ¿Qué información o datos están disponibles?
4. ¿El problema puede resolverse mediante reglas o automatización tradicional?
5. ¿Existe incertidumbre, variabilidad o patrones que justifiquen el uso de IA?

6. ¿Recomendarían utilizar IA?
7. En caso afirmativo, ¿qué tipo de capacidad de IA podría ser útil?
8. ¿Qué beneficios podría generar la solución?
9. ¿Qué riesgos, limitaciones o dificultades deberían considerarse?

Finalmente, clasifiquen cada escenario utilizando una de las siguientes categorías:

- **IA recomendada:** existe una oportunidad clara para aplicar IA.
- **IA posible:** la IA podría aportar valor, pero se requiere mayor análisis.
- **IA innecesaria:** una solución tradicional, determinística o basada en reglas resulta más adecuada.

La evaluación se centrará principalmente en la **calidad de la argumentación y justificación de las decisiones**.

Escenario 1: Automatización del proceso de facturación

La empresa **Comercial Andina** vende productos a diferentes distribuidores nacionales.

Actualmente, el proceso de facturación se realiza utilizando hojas de cálculo. Para cada pedido, un empleado debe registrar:

- cantidad de productos;
- precio unitario;
- descuentos previamente establecidos;
- impuestos correspondientes;
- datos del cliente.

El cálculo final de cada factura sigue reglas definidas por la empresa y la normativa tributaria. Sin embargo, debido al trabajo manual, ocasionalmente se producen errores de digitación y algunas facturas deben ser corregidas.

La empresa quiere modernizar el proceso y uno de los gerentes ha propuesto:

"Deberíamos implementar Inteligencia Artificial para generar automáticamente las facturas."

Información disponible

La empresa dispone de:

- catálogo de productos;
- lista de precios;
- reglas de descuentos;
- información tributaria;
- historial de facturas.

Situación a analizar

El grupo debe determinar si la Inteligencia Artificial representa la mejor solución al problema o si existen alternativas tecnológicas más simples y apropiadas.

Escenario 2: Predicción de abandono de clientes

La empresa **Telecom Connect** ofrece servicios de internet y telefonía.

Durante los últimos años ha observado un incremento en la cantidad de clientes que cancelan sus contratos. La empresa cuenta con información histórica de aproximadamente 500.000 clientes.

Para cada cliente dispone de información como:

- antigüedad;
- tipo de plan contratado;
- frecuencia de uso;
- historial de pagos;
- reclamos realizados;
- interacción con el servicio técnico;
- promociones recibidas;
- cambios de plan;
- fecha de cancelación, cuando corresponde.

Actualmente, la empresa analiza los clientes después de que han cancelado el servicio. La gerencia quiere identificar con anticipación a los clientes que presentan mayor riesgo de abandono para realizar acciones de retención.

Situación a analizar

El grupo debe determinar:

¿Es posible anticipar qué clientes tienen mayor probabilidad de abandonar la empresa?

También deberán analizar qué información adicional sería necesaria y cómo podría utilizarse el resultado de la solución.

Escenario 3: Clasificación de solicitudes de clientes

La empresa **Servicios Globales** recibe aproximadamente 15.000 mensajes mensuales mediante correo electrónico y formularios web.

Las solicitudes pueden estar relacionadas con:

- problemas de facturación;
- soporte técnico;
- cancelaciones;
- devoluciones;
- consultas comerciales;
- reclamos;
- solicitudes de información.

Actualmente, un grupo de empleados revisa manualmente cada mensaje y lo asigna al departamento correspondiente.

El volumen de mensajes ha aumentado considerablemente y la empresa está buscando reducir el tiempo necesario para realizar la clasificación inicial.

Sin embargo, los mensajes presentan diferentes características:

- algunos son muy cortos;
- otros contienen explicaciones extensas;
- pueden contener errores ortográficos;

- diferentes clientes utilizan distintas formas de expresar el mismo problema;
- algunos mensajes incluyen más de un tema.

Situación a analizar

La organización está considerando dos alternativas:

1. Crear un sistema basado en palabras clave y reglas.
2. Implementar una solución capaz de analizar automáticamente el contenido de los mensajes.

El grupo deberá analizar las ventajas y limitaciones de ambas alternativas.

Escenario 4: Control de inventario de una pequeña tienda

Una tienda de barrio vende aproximadamente 50 tipos diferentes de productos.

El propietario desea conocer en todo momento:

- qué productos tiene disponibles;
- cuántas unidades quedan;
- qué productos se encuentran próximos a agotarse.

Actualmente, las entradas y salidas de productos se registran manualmente en una hoja de cálculo.

El propietario ha escuchado sobre Inteligencia Artificial y quiere implementar un sistema inteligente para administrar su inventario.

La tienda tiene:

- aproximadamente 20 ventas por día;
- pocos proveedores;
- precios relativamente estables;
- demanda sin grandes variaciones estacionales.

Situación a analizar

El grupo debe evaluar si el problema requiere Inteligencia Artificial o si puede resolverse mediante un sistema tradicional de gestión de inventarios.

También deberán identificar qué condiciones tendrían que cambiar para que una solución de IA comenzara a ser razonable.

Escenario 5: Mantenimiento predictivo en una planta industrial

La empresa **Manufactura Industrial S.A.** opera varias máquinas de producción que funcionan de manera continua.

Cada máquina genera datos relacionados con:

- temperatura;
- vibración;
- presión;
- velocidad;
- consumo energético;
- horas de funcionamiento.

Durante los últimos cinco años, la empresa ha registrado las fallas ocurridas, incluyendo:

- fecha de la falla;
- tipo de problema;
- componente afectado;
- condiciones de operación previas.

Actualmente, el mantenimiento se realiza principalmente en dos situaciones:

1. Según un calendario previamente establecido.
2. Después de que ocurre una falla.

Una falla inesperada puede detener la producción durante varias horas y generar pérdidas económicas importantes.

La gerencia quiere explorar la posibilidad de anticipar posibles fallas antes de que ocurran.

Situación a analizar

El grupo deberá analizar:

- si existe una oportunidad clara para aplicar IA;

- qué tipo de problema podría formularse;
 - qué datos serían relevantes;
 - cómo podría utilizarse una predicción de falla;
 - qué consecuencias tendría una predicción incorrecta.
-

Escenario 6: Elaboración de informes ejecutivos

La empresa **Grupo Empresarial Nova** genera semanalmente informes para sus gerentes.

Los informes incluyen:

- indicadores de ventas;
- variaciones respecto a períodos anteriores;
- comportamiento de diferentes regiones;
- productos con mayor y menor rendimiento;
- principales incidencias;
- comentarios y conclusiones elaborados por analistas.

Actualmente, los datos son obtenidos automáticamente desde diferentes sistemas, pero los analistas dedican varias horas a revisar los resultados y redactar un resumen ejecutivo.

La dirección desea reducir el tiempo necesario para elaborar estos informes y ha propuesto utilizar Inteligencia Artificial para generar automáticamente las conclusiones.

Sin embargo, los informes son utilizados para apoyar decisiones estratégicas.

Situación a analizar

El grupo deberá analizar:

- qué partes del proceso podrían automatizarse;
 - qué partes podrían beneficiarse de IA;
 - qué riesgos existirían al generar conclusiones automáticamente;
 - si debería existir supervisión humana;
 - qué tipo de información debería proporcionarse al sistema.
-

Escenario 7: Detección de transacciones inusuales

Una entidad financiera procesa diariamente miles de transacciones.

Actualmente utiliza un conjunto de reglas para generar alertas, por ejemplo:

- transacciones superiores a determinado monto;
- múltiples operaciones realizadas en poco tiempo;
- operaciones realizadas desde ubicaciones inusuales.

El sistema genera una gran cantidad de alertas y los analistas deben revisarlas manualmente.

El principal problema es que:

- muchas alertas corresponden a comportamientos legítimos;
- algunos patrones fraudulentos no coinciden con las reglas existentes;
- los métodos utilizados por los defraudadores cambian con el tiempo.

La organización dispone de un historial de transacciones y de casos que posteriormente fueron identificados como fraudulentos.

Situación a analizar

El grupo deberá determinar si una solución basada únicamente en reglas es suficiente.

También deberá analizar qué ventajas podría aportar un sistema capaz de identificar patrones y comportamientos inusuales.

Escenario 8: Asistente para consulta de políticas internas

Una organización cuenta con cientos de documentos internos relacionados con:

- políticas institucionales;
- reglamentos;
- procedimientos;
- manuales;
- normas;
- preguntas frecuentes.

Los empleados frecuentemente necesitan encontrar información específica, pero la búsqueda manual puede tomar varios minutos.

Por ejemplo:

"¿Qué procedimiento debo seguir para solicitar una compra superior a determinado monto?"

Actualmente, los empleados deben ingresar al repositorio documental, identificar el documento correspondiente y revisar su contenido.

La organización está considerando implementar un asistente conversacional que permita realizar preguntas utilizando lenguaje natural.

Sin embargo, existen documentos:

- desactualizados;
- con información contradictoria;
- destinados únicamente a determinados niveles de la organización;
- que contienen información confidencial.

Situación a analizar

El grupo deberá analizar:

- qué problema se desea resolver;
- qué tipo de sistema podría utilizarse;
- qué información debería estar disponible para el sistema;
- cómo evitar respuestas incorrectas o basadas en documentos obsoletos;
- qué controles de seguridad y acceso serían necesarios.

Entregable

Cada grupo deberá presentar una tabla de análisis similar a la siguiente:

Escenario	¿IA?	Clasificación	Justificación principal	Posible enfoque
1	Sí / No / Parcialmente	IA recomendada / posible / innecesaria		
2	Sí / No / Parcialmente	IA recomendada / posible / innecesaria		
3	Sí / No / Parcialmente	IA recomendada / posible / innecesaria		
4	Sí / No / Parcialmente	IA recomendada / posible / innecesaria		
5	Sí / No / Parcialmente	IA recomendada / posible / innecesaria		
6	Sí / No / Parcialmente	IA recomendada / posible / innecesaria		
7	Sí / No / Parcialmente	IA recomendada / posible / innecesaria		
8	Sí / No / Parcialmente	IA recomendada / posible / innecesaria		

Pregunta de cierre

Después de analizar todos los escenarios, el grupo deberá responder:

¿Qué condiciones deben existir para que la implementación de una solución de Inteligencia Artificial esté realmente justificada?